Évaluation 1

EXERCICE 1 Simplifier l'écriture des expressions suivantes :

a) i^3

b) i^{14}

c) i^{100}

d) i^{-1}

EXERCICE 2 Déterminer l'écriture algébrique de chacun des nombres complexes ci-dessous :

a) $z_1 = (5+2i)\cdot(1-i)$

b) $z_2 = (3-2i)^2$

c) $z_3 = \dfrac{3-4i}{1+i}$

d) $z_4 = (1-i)^6$

EXERCICE 3

1. Déterminer les réels x et y pour que l'on ait : $(3+2i)x + 2iy = 3 - i$.
2. À quelle condition sur le réel x le nombre complexe $z = x + 2 + i(-ix + 2x) + 2i - 5ix$ est-il un réel ?

EXERCICE 4 Soit $z = a + 2i$ un nombre complexe, avec $a \in \mathbb{R}$. Déterminer a pour que z^2 soit un imaginaire pur.

EXERCICE 5 Déterminer l'écriture algébrique du conjugué de z :

$$z = \frac{5-2i}{i-2}$$

EXERCICE 6 Résoudre dans $\mathbb{C}$: $4x^2 + 3x + 5 = 0$

EXERCICE 7BONUS Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n non nul :

$$1 + 2i + 3i^2 + \cdots + ni^{n-1} = \frac{-(n+1)i^{n+1} - ni^n + i}{2}.$$